

Artificial Intelligence : Introduction

김성영교수
국립금오공과대학교
컴퓨터공학부

Contents

- 4차 산업혁명과 인공지능
- 인공지능의 의미
- 인공지능의 역사
- 기계학습과 딥러닝
- 학습 유형: 지도학습, 비지도학습, 강화학습

4차 산업혁명과 인공지능

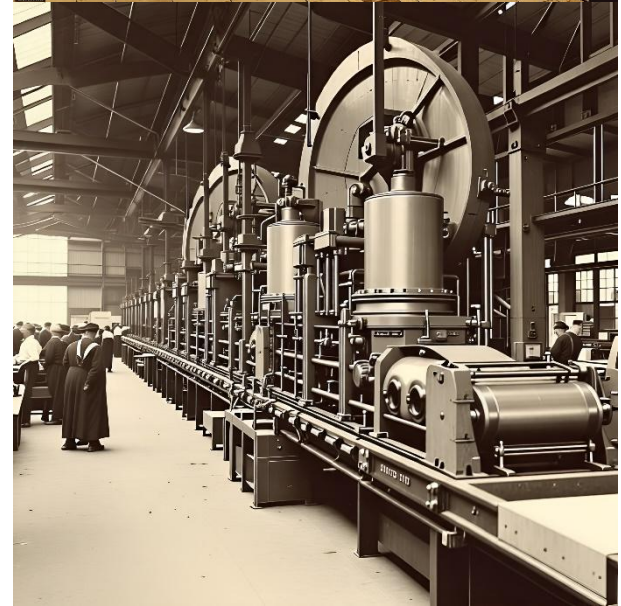
4차 산업혁명 (1)

- 산업혁명

- 1차 산업혁명(1760~1820): 증기 기관 기반의 기계적 혁명
- 2차 산업혁명(1865~1900): 전기 동력 기반의 대량생산 혁명
- 3차 산업혁명(1970~): 컴퓨터와 인터넷 기반 지식정보 혁명

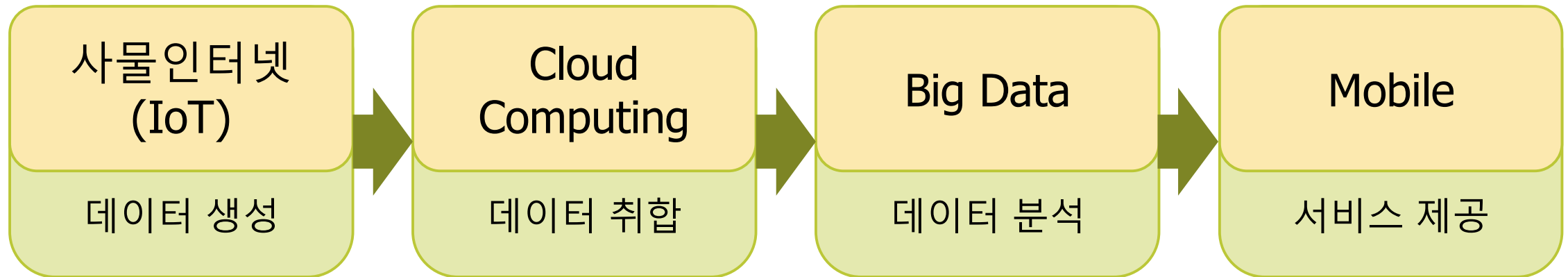
- 4차 산업혁명

- 2016년 1월 세계경제포럼에서 최초 언급
- 전 산업분야와 정보통신 기술(ICT)이 융합되어 기계의 지능화를 통해 생산성을 고도로 향상하는 차세대 산업혁명 (지능 혁명)
 - ICT 융합 기반의 초연결과 초지능



4차 산업혁명 (2)

- 4차 산업혁명의 핵심기술: AI, ICBM
 - ICBM: IoT, Cloud Computing, Big Data, Mobile



알파고 (AlphaGo)

- 이세돌 vs. 알파고 리 ~ 2016년 3월, 1:4 알파고 승
- 커제 vs. 알파고 마스터 ~ 2017년 5월, 0:3 알파고 승
 - 마스터를 상대로 승리하면 1,700만원 제공 이벤트

- 알파고 제로

- 관련기사: <https://youtu.be/42Y1U4jdZ90>

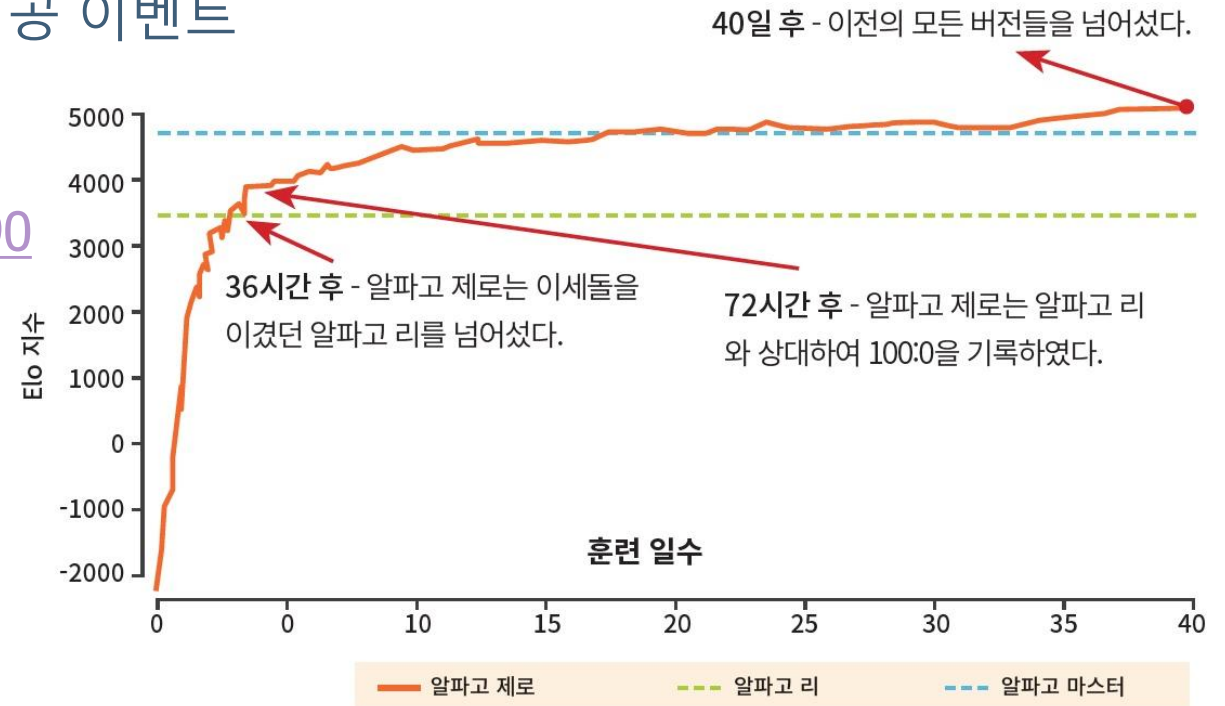


그림 1-2 알파고 제로(*출처: 딥 마인드)

그림 출처: 인공지능, 천인국저, 인피니티박스

알파고 제로



카타고(KataGo)

- 오픈소스 기반의 최고 성능 바둑 AI
- 신진서 9단이 2승 1패로 승리 (2026년 7월, 2점 접바둑)
 - 1국 (7월 17일): 신진서 9단 패배
 - 2국 (7월 19일): 신진서 9단 승리 (4집 반 승, 290수)
 - 3국 (7월 21일): 신진서 9단 승리 (11집 반 승, 221수)



딥마인드 벽돌깨기



딥 블루 (Deep Blue)

- IBM에서 만든 체스 게임 용도의 컴퓨터
- 체스 세계 챔피언인
게리 카스파로프에게 승리
(1997년)

심볼릭 AI



인공지능의 의미

인공지능이란

- 인공: 사람의 힘으로 자연물을 가공하는 일
- 지능: 인간이 사고할 수 있는 능력
 - 새로운 과제를 다루고 성취하기 위해 사전 지식과 경험을 적용하는 능력
 - 계산이나 문장 작성 등의 지적 작업에서 성취 정도에 따라 정하여지는 적응 능력
- 인공지능: 인공적으로 만든 지능
 - 사람의 지적 능력을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술
 - 컴퓨터가 학습하고 생각하며 스스로 판단할 수 있도록 만드는 기술

Weak AI Vs. Strong AI

- 약 인공지능 (Weak AI)

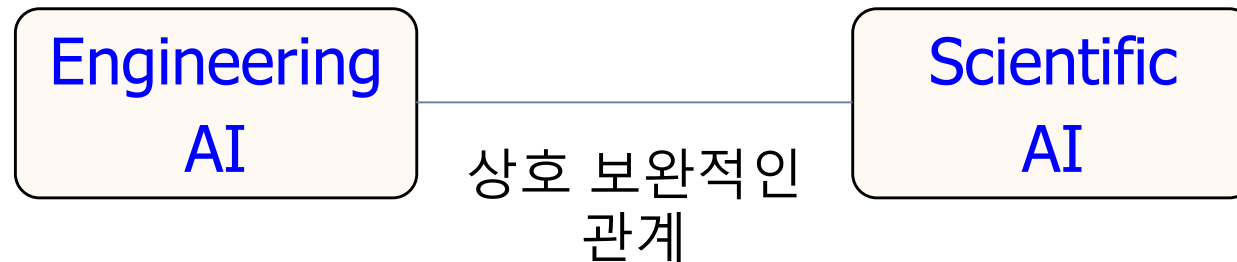
- 주어진 조건에서만 동작하는 인공지능 (특정 분야에서만 활용 가능)
- 알고리즘, 데이터 및 규칙의 입력 필요하며 이를 바탕으로 학습 가능하나 창조는 불가
- 예시) 알파고, 자율주행차, 기계번역, 추천시스템

- 강 인공지능 (Strong AI)

- 인간과 동일한 사고가 가능한 인공지능 (다양한 분야에서 보편적으로 활용)
- 알고리즘을 설계하면 AI가 스스로 데이터를 찾아 학습
- 정해진 규칙을 벗어나 능동적으로 학습해 창조 가능
- 튜링테스트
- 예시) 터미네이터

공학적 접근 Vs. 과학적 접근

- AI의 공학적 목표
 - 실세계 문제를 해결하는 것
 - 사람처럼? 합리적으로!
- AI의 과학적 목표
 - 지능의 메커니즘을 이해하고 설명하는 것



인공지능의 계열

- 기호주의 인공지능

- 컴퓨터의 작동 방식인 기호와 규칙을 활용함
- 인간 사고와 유사한 규칙을 구성하여 인간 지능을 모방하려는 접근임
- 전문가 시스템, 수학적 정리 증명, 게임, 자연어 처리 등에 응용됨

- 연결주의 인공지능

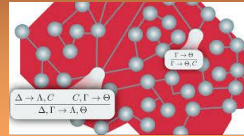
- 지능은 두뇌를 이루고 있는 신경들 사이의 연결에서 출발한다는 관점
- 입력값과 가중치를 결합하여 가중합을 계산하고 이를 출력으로 사용함
- 인공신경망의 등장 ▶ 딥러닝으로 발전

인공지능 기술과 분야

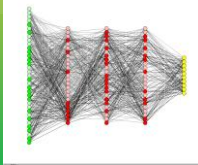
Search & Optimization



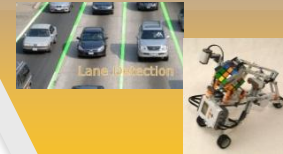
Knowledge & Reasoning



Machine Learning

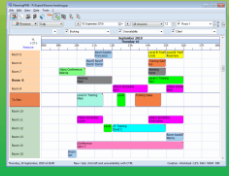


Vision & Robotics

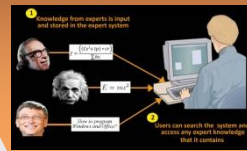


Artificial Intelligence

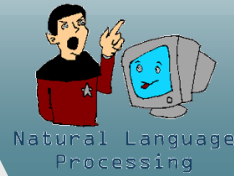
Planning & Scheduling



Expert System



Natural Language



Speech Recognition



예: 전문가 시스템 (1)

- 좁은 문제 영역에서 전문가 수준으로 동작할 수 있는 유능한 컴퓨터 프로그램
- 인간이 특정 분야에 대하여 가지고 있는 전문적인 지식을 정리하고 표현하여 컴퓨터에 기억하여 일반인도 전문지식을 이용할 수 있도록 하는 시스템
- 구성요소
 - 지식 베이스(knowledge base)
 - 특정 분야의 지식으로 구성된 규칙 집합 (if ~ then 구조)
 - 추론 엔진(inference engine)
 - 규칙과 사실을 연결하여 추론 사슬을 생성
 - 사용자와 사용자 인터페이스

예: 전문가 시스템 (2)

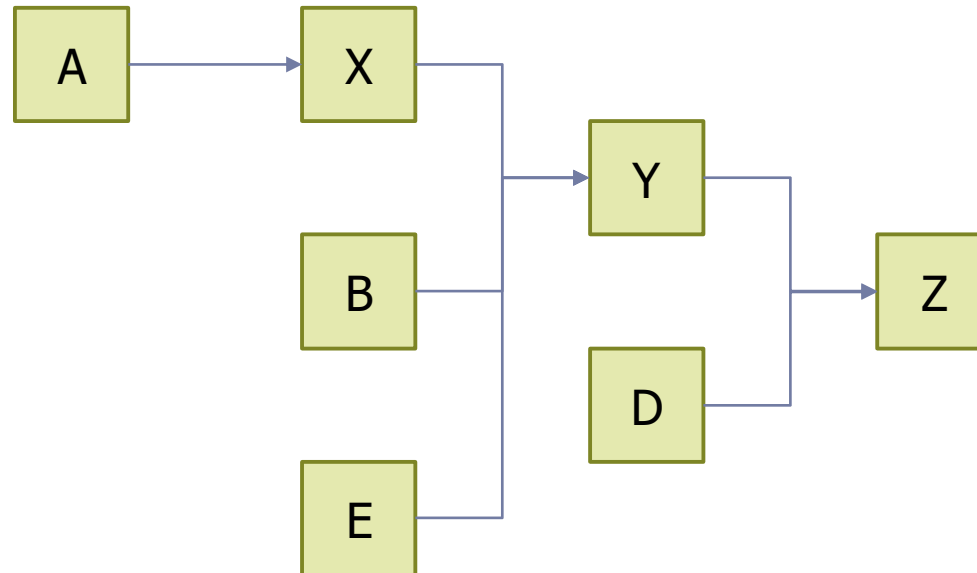
지식 베이스

규칙1: if Y and D, then Z

규칙2: if X and B and E, then Y

규칙3: if A, then X

추론 사슬



인공지능의 역사

Alan M. Turing

- 수학자, 과학자, 인공지능 전문가
- 튜링 기계 고안 (1936년)
 - 적당한 규칙과 기호를 입력한다면 일반적인 컴퓨터의 알고리즘을 수행 가능 (일반적인 컴퓨터 개념)
- 튜링 테스트 고안 (1950년)
 - A. M. Turing, "Computing Machinery and Intelligence," Mind 59, no. 236 (1950): 433-460
 - "Can machines think?"



John McCarthy

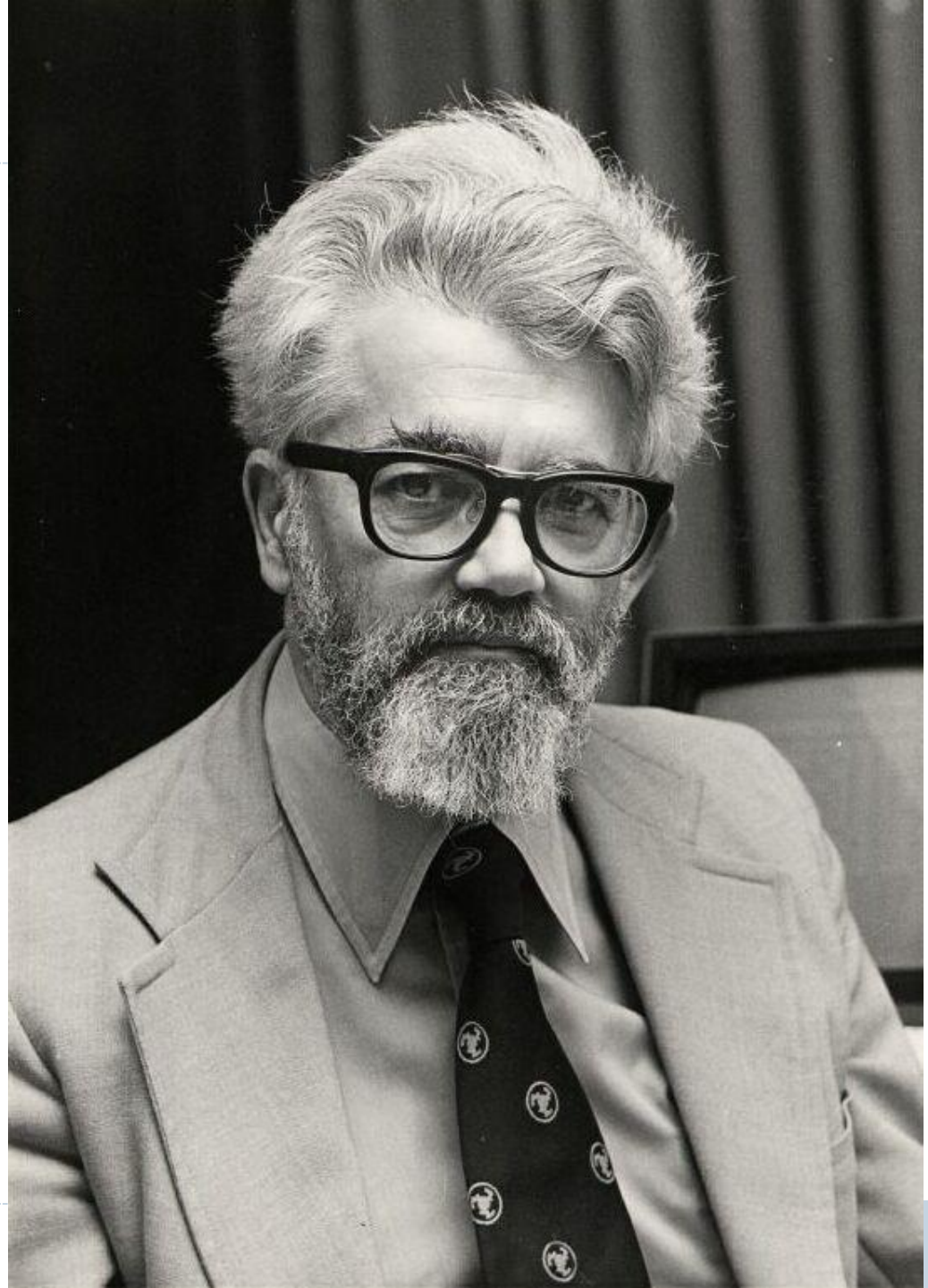
- 인공지능(Artificial Intelligence) 용어 창안

- 1956년 다트머스 학회 (Dartmouth Conference)

“이 연구는 원칙적으로 학습의 모든 측면 또는 지능의 다른 모든 특징을 정확하게 기술하여 이를 시뮬레이션하는 기계를 만들 수 있다는 추측을 기반으로 진행됩니다. 기계가 언어를 사용하고, 추상화와 개념을 형성하고, 현재 인간에게만 국한된 문제를 해결하고, 스스로를 개선하는 방법을 찾으려고 노력할 것입니다.”

이후 인공지능 연구의 방향을 제시

출처: <http://www.formal.stanford.edu/jmc/frames.html>



인공지능 라이프 사이클

- 태동기
 - 인공지능의 시작 (1950~1956년)
 - 데이터 기반 분석 체계 구축 (1956~1974년)
- 1차 암흑기
- 성장기
 - 전문가 시스템 (1980~1987년)
- 2차 암흑기
- 성숙기
 - 1차 성숙기: 뉴럴 네트워크 (1993~2000년)
 - 머신러닝과 딥러닝 (2000~2010년)

인공지능의 봄과 겨울

Singularity(기술적 특이점) :
인공지능이 자신의 능력을 뛰어넘는
인공지능을 스스로 만들어 낼 수 있는 시점



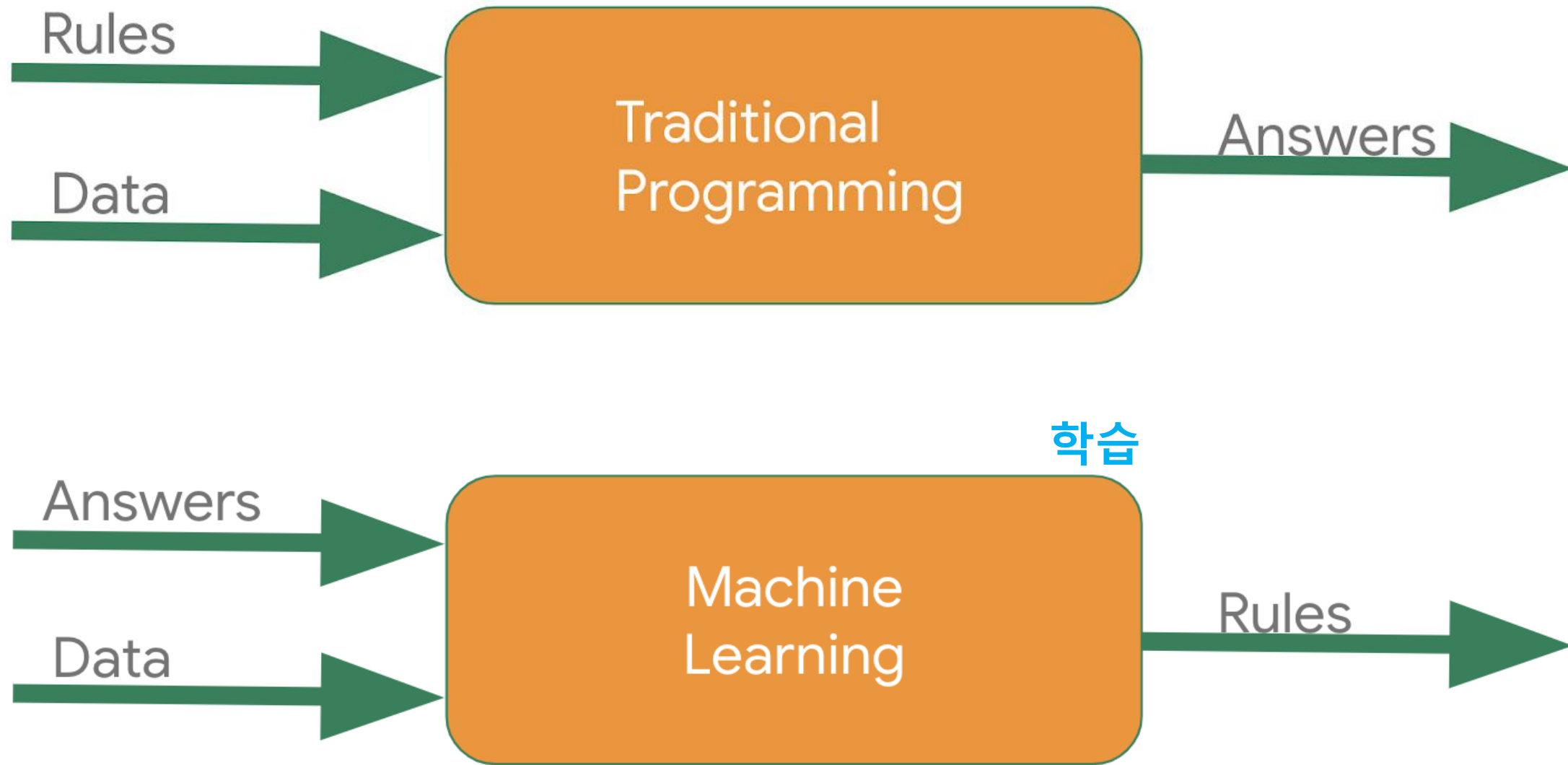
기계학습과 딥러닝



machine learning:
기존 데이터를 이용하여
앞으로의 일을 예측

기계학습 (machine learning)

- 명시적 프로그래밍(Explicit programming)의 한계
 - 규칙(rule)을 일일이 코드로 명시하는 전통적인 프로그래밍 방식
 - Moravec's paradox (모라베크 역설)
 - 인간에게 쉬운 것은 컴퓨터에게 어렵고 인간에게 어려운 것은 컴퓨터에게 쉽다는 역설
 - 너무 많은 규칙^{rule}을 사용 – 스팸 필터나 자율 주행 자동차 등
 - C나 JAVA 등의 프로그래밍 언어를 사용하여 개발
- 기계학습
 - Arthur Samuel (1959) : "field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed"
 - 기존 데이터를 이용하여 앞으로의 일을 예측 (일반적인 규칙이나 패턴을 학습)



<https://developers.google.com/codelabs/tensorflow-1-helloworld>

기계학습 (machine learning) (2)

- 톰 미첼의 머신러닝 정의
 - 컴퓨터 프로그램이 특정 작업(Task: T)을 수행함
 - 경험(Experience: E)에 따라
 - 성능(Performance: P)이 개선됨
 - 이 경우, 해당 프로그램은 경험 E 로부터 학습한다고 설명함
- 톰 미첼의 정의에서 중요한 세 가지 요소
 - 해결해야 할 문제(T)가 존재해야 함
 - 문제 수행을 평가할 수 있는 성능 척도(P)가 필요함
 - 반복적인 경험(E)을 통해 성능이 개선되어야 함

영상 분류 (Image Classification)

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)

- 영상에 포함된 객체의 종류를 구분하는 작업 (다수의 객체 포함 가능)



(a) 'swing' 부류

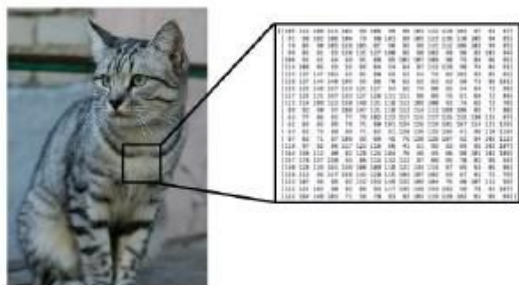


(b) 'Great white shark' 부류

2만개 부류에 대해 부류별로 500~1000장의 영상 포함

What is a CAT?

Viewpoint



Illumination



This image is CC0 1.0 public domain

Deformation



This image by Umberto Salvagnin is licensed under CC-BY 2.0

Occlusion



This image by jonsson is licensed under CC-BY 2.0

Clutter



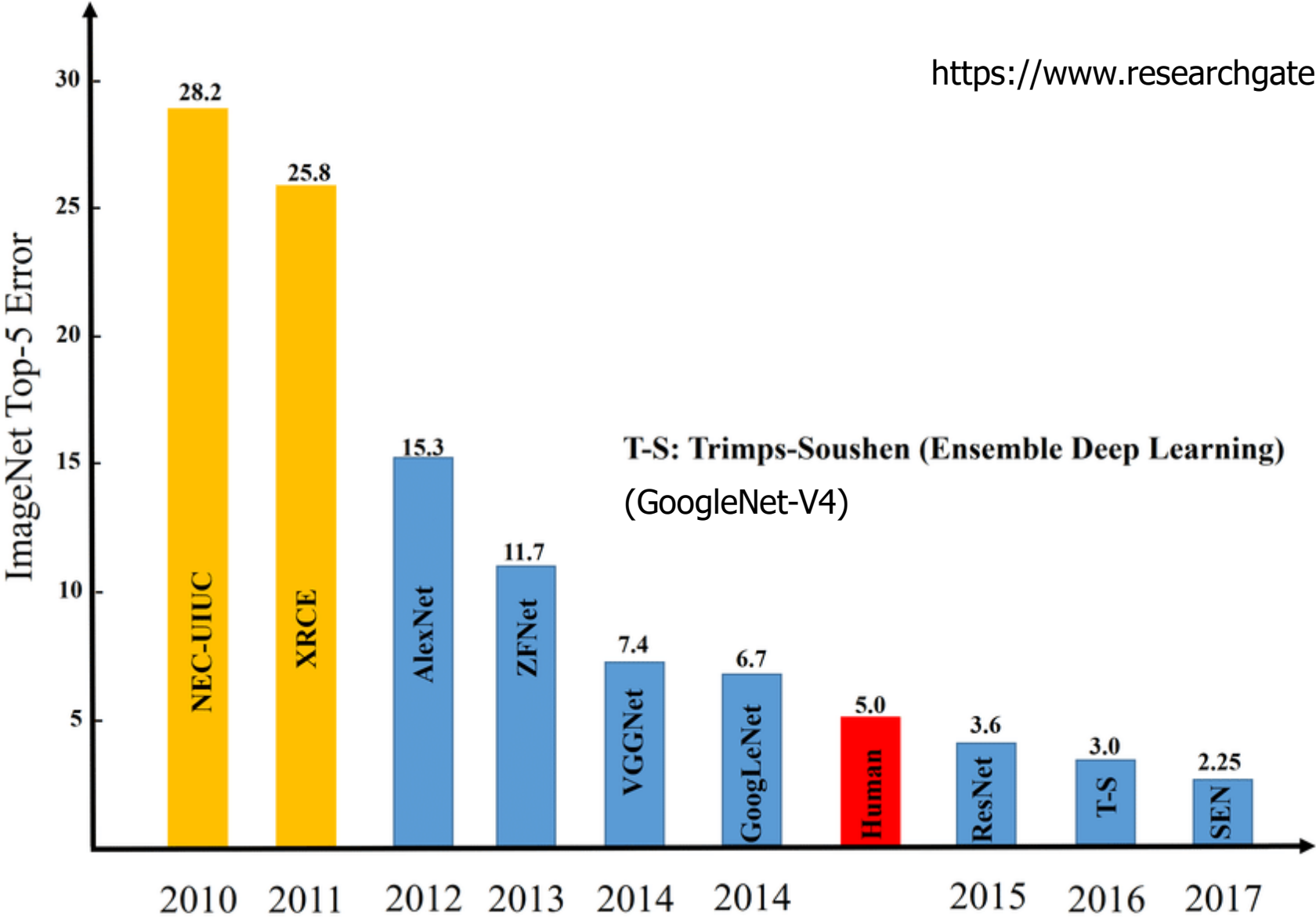
This image is CC0 1.0 public domain

Intraclass Variation



This image is CC0 1.0 public domain

/ 9/7



**T-S: Trimps-Soushen (Ensemble Deep Learning)
(GoogLeNet-V4)**

ILSVRC Top-5 Error

학습유형

지도 학습

Supervised
learning

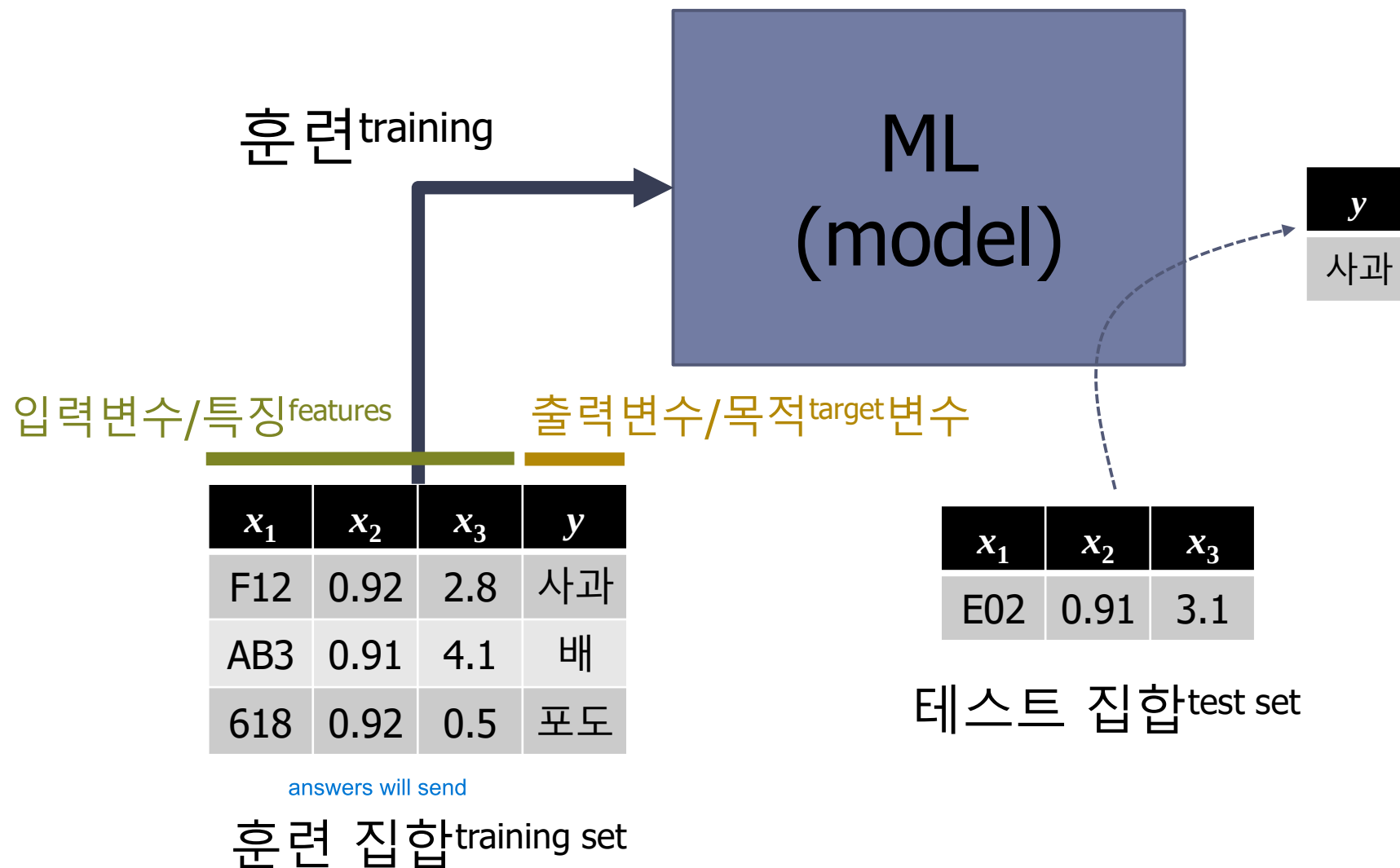
자율 학습

Unsupervised
learning

강화 학습

Reinforcement
learning

지도 학습 supervised learning



cat



dog



mug

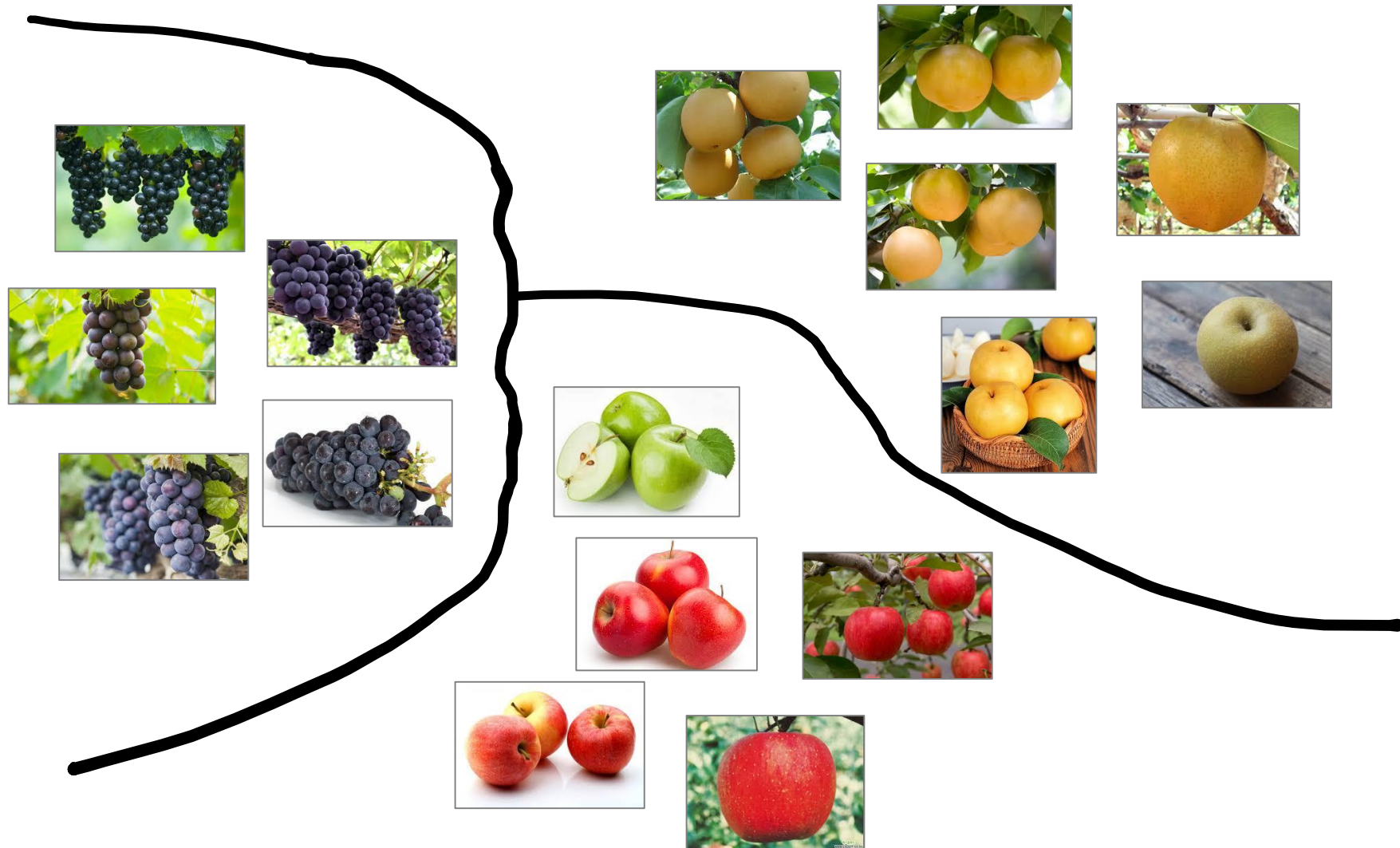


hat

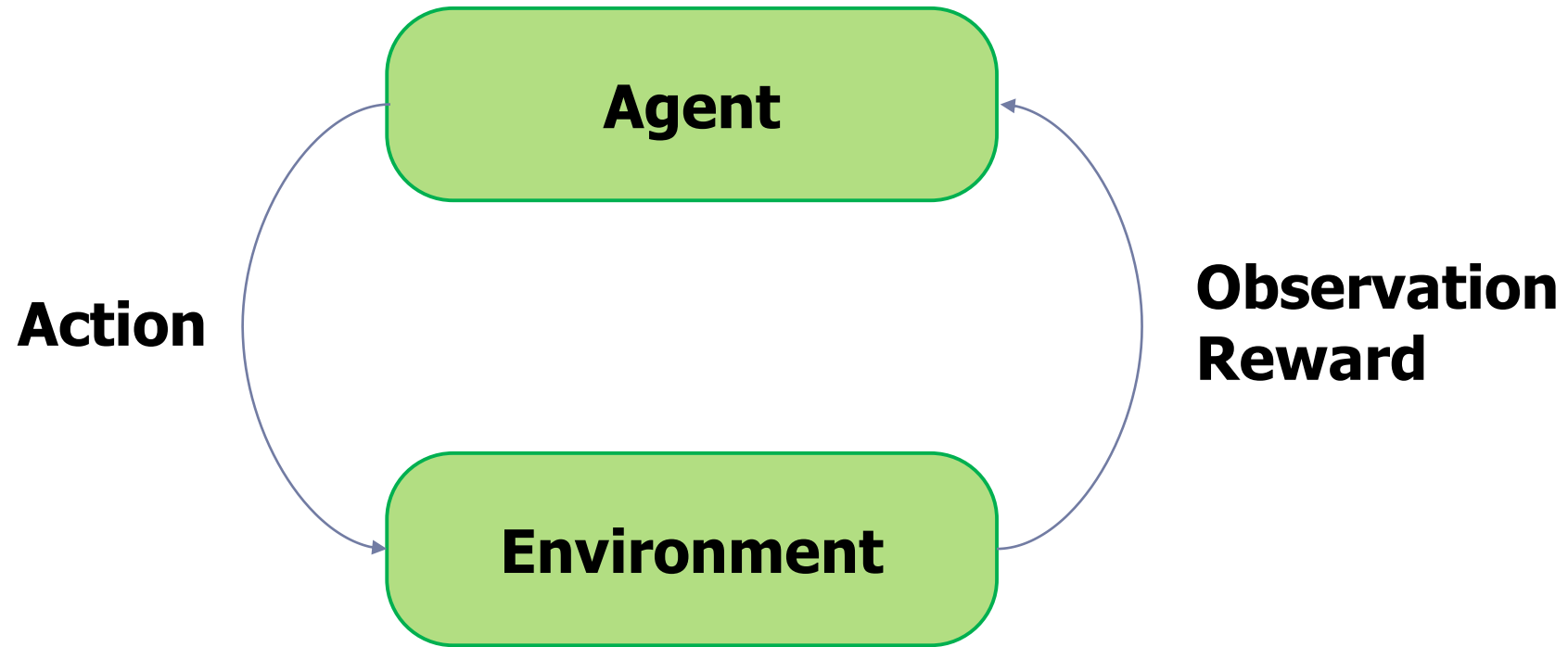


<http://cs231n.github.io/classification/>

자율 학습unsupervised learning



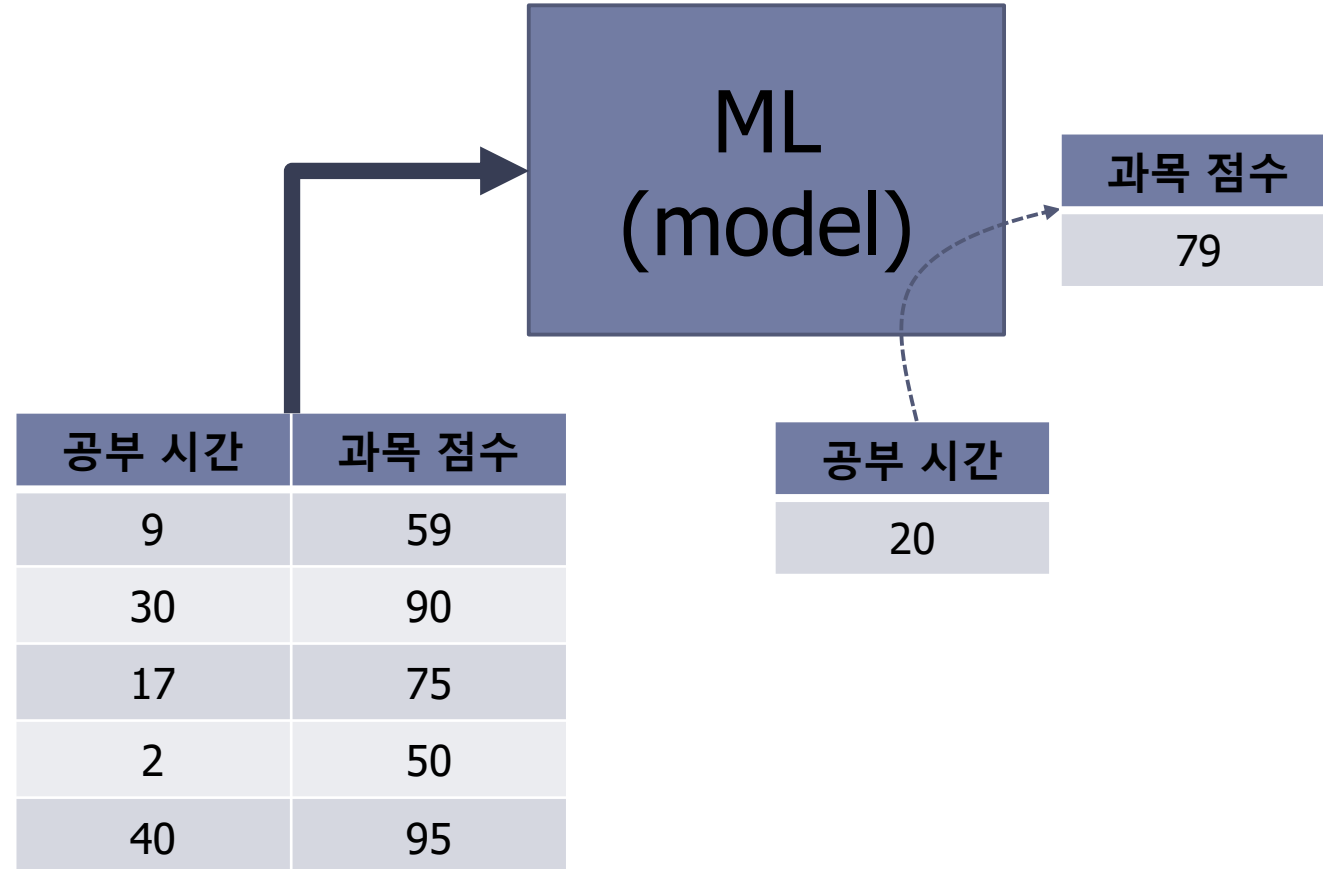
강화 학습 reinforcement learning



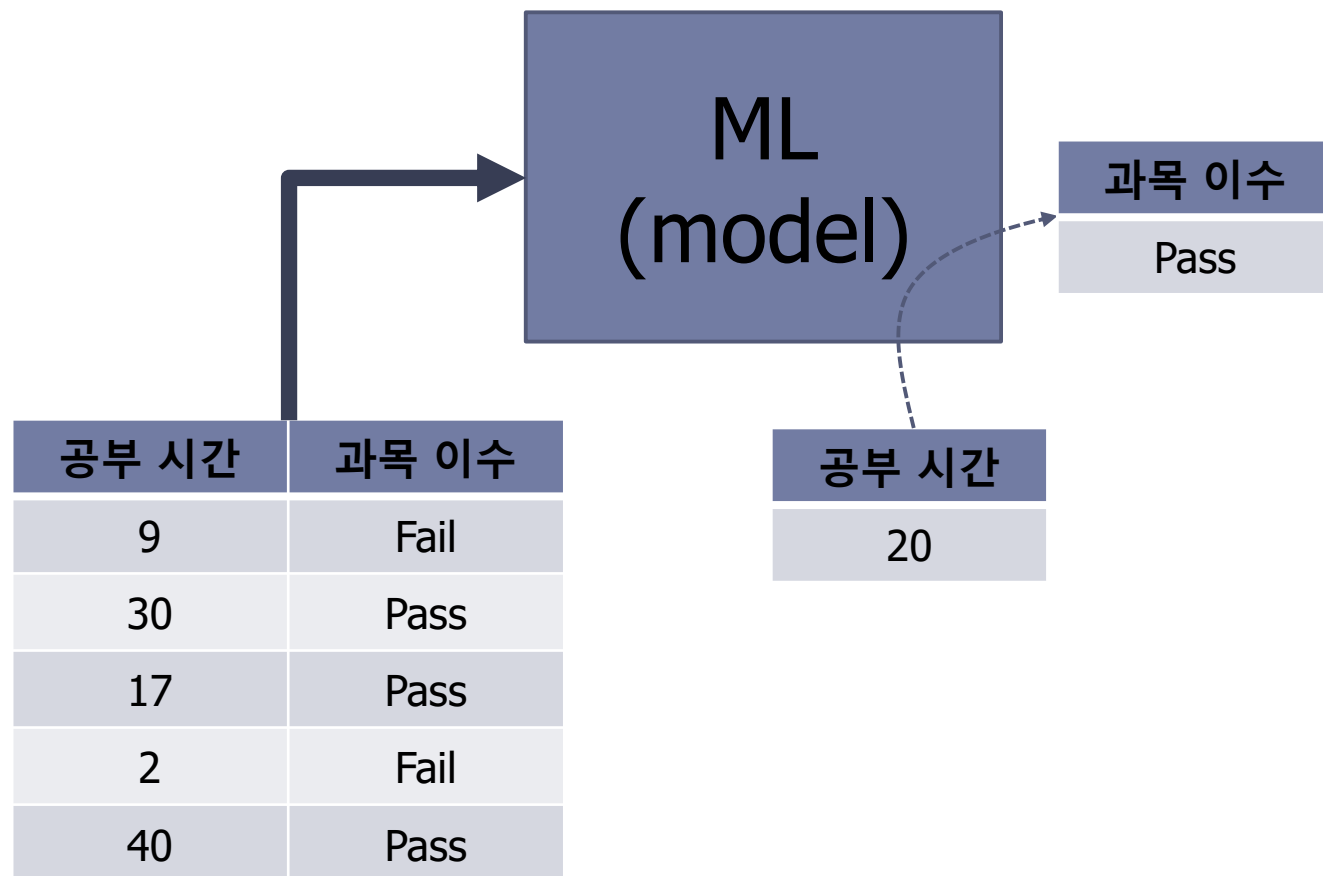
Supervised learning의 유형

- 회귀분석 regression
 - 공부 시간에 따른 과목 점수 예측
- 이진 분류 binary classification
 - 공부 시간에 따른 과목 이수 여부 예측
- 다중 레이블 분류 multi-label classification
 - 공부 시간에 따른 과목 등급 예측

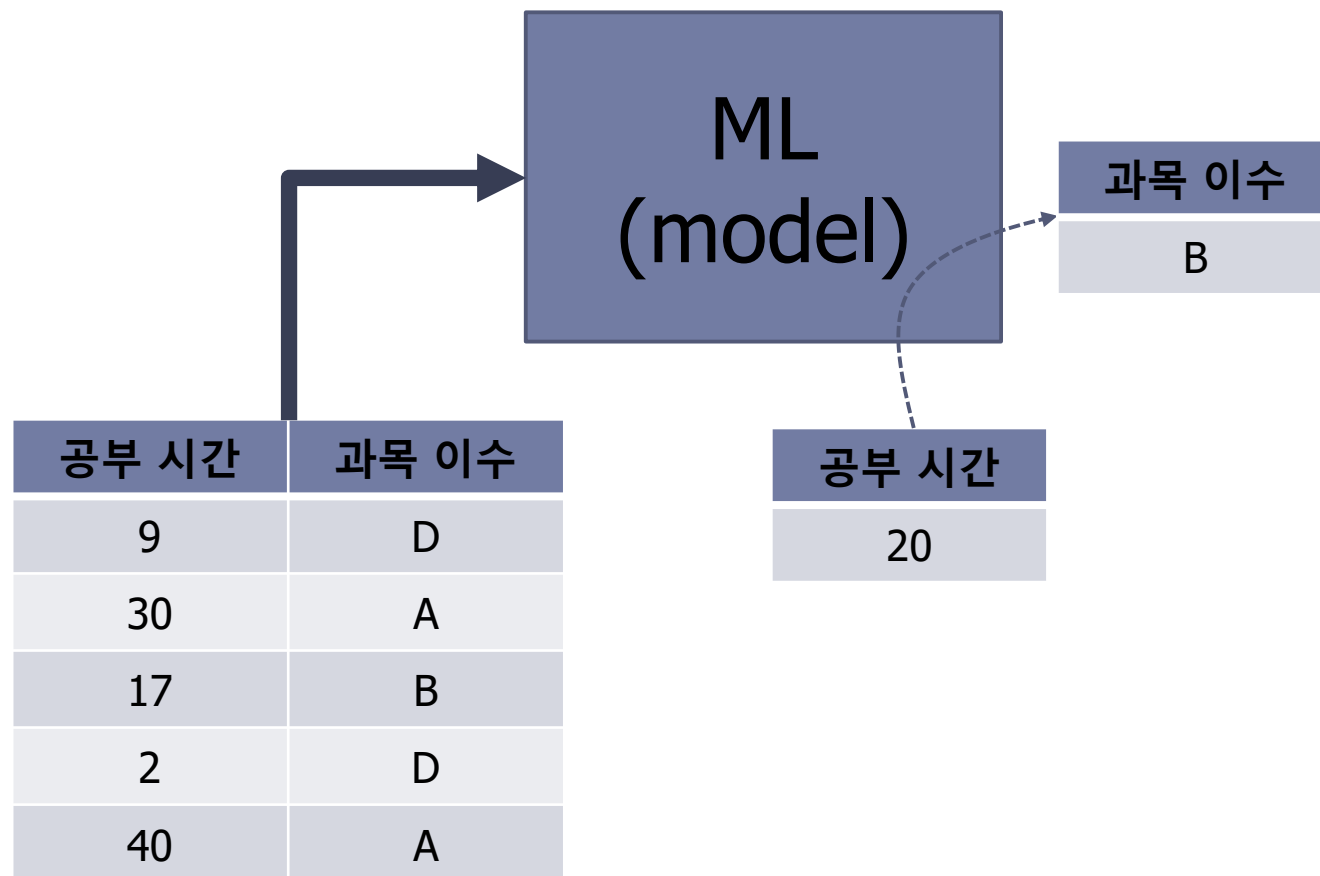
Regression



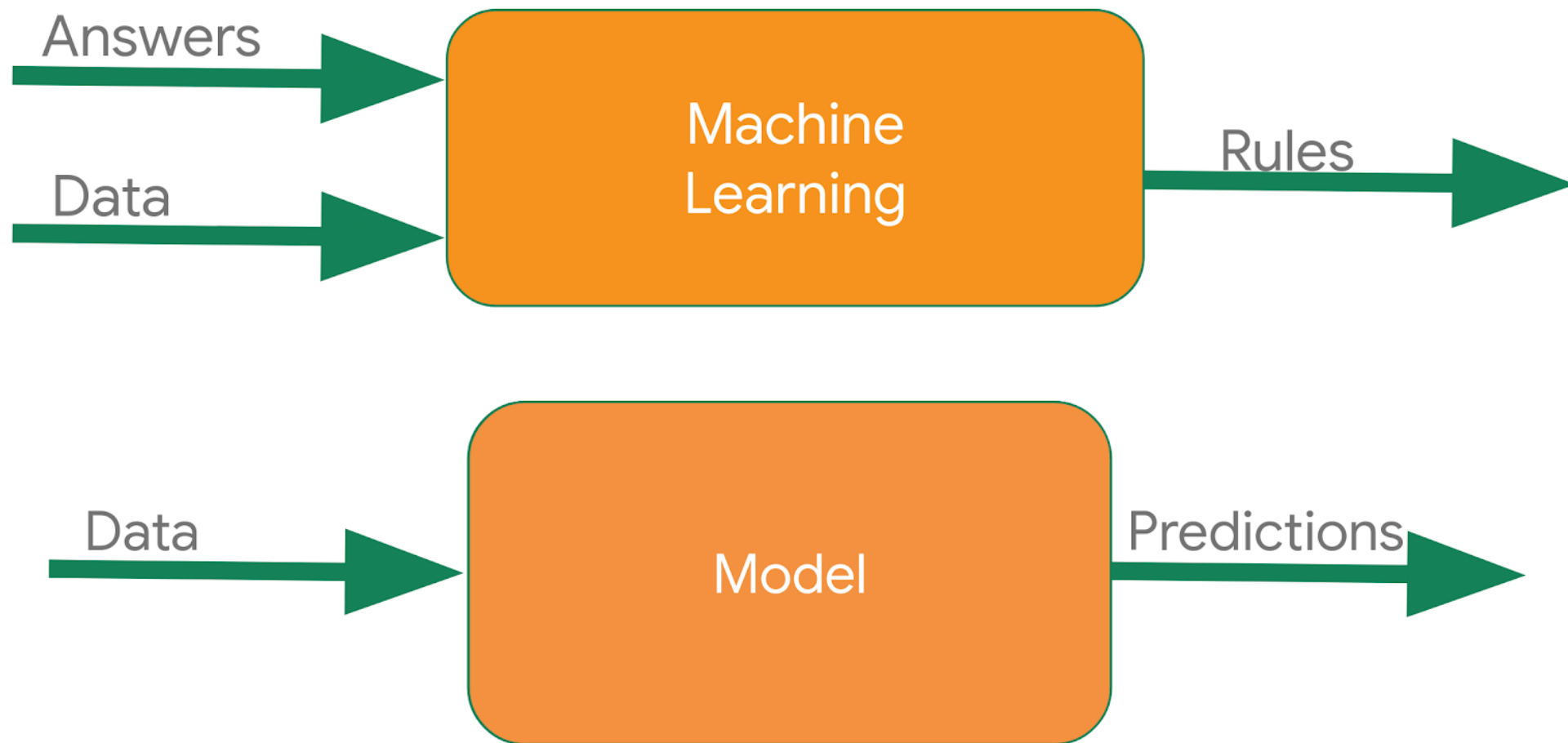
Binary classification



Multi-label classification



Training & Inference



<https://developers.google.com/codelabs/tensorflow-1-helloworld>

기계 학습 패러다임 변화

- 고전적인 기계 학습 vs. 현대적인 기계 학습

